

QUÍMICA

Q1. ¿Cuántos gramos de helio a 150°C y 10 atm son necesarios para inflar un globo hasta un tercio de su volumen, si para inflarlo completamente se requieren 20 gramos de neón a 350 °C y 3 atm?

- a) 2,5 b) 5,0 c) 7,5 d) 6,5 e) Ninguno

Q2. Calcular la cantidad de caliza que contiene 85% en masa de carbonato de calcio CaCO_3 , que se necesita para obtener 15 litros de CO_2 recolectados sobre agua a la temperatura de 25°C y presión de 700 torr. ($P_{\text{VH}_2\text{O}} = 23,8 \text{ torr a } 25^\circ\text{C}$)

- a) 64 b) 24 c) 75 d) 16 e) Ninguno

Q3. Calcular el volumen en mL de solución de ácido sulfúrico al 77,77 % en masa de H_2SO_4 y densidad 1,027 g/mL que se necesita para preparar 2 litros de solución ácido sulfúrico 1,5 N.

- a) 543 b) 368 c) 184 d) 677 e) Ninguno

Q4. Una mezcla de 2.000 gramos de cloruro de potasio, KCl y bromuro de potasio, KBr se calienta con ácido sulfúrico, H_2SO_4 . El análisis da 1.982 gramos de sulfato de potasio, K_2SO_4 . Tomando 4 cifras significativas, calcula el porcentaje de KCl en la mezcla.

- a) 54.91 b) 44.73 c) 39.22 d) 59.35 e) Ninguno.

Q5. Cuál es la presión en atmosferas que ejerce una mezcla de 43.0 gramos de oxígeno gas, 5.00 gramos de gas helio y 11.0 gramos de nitrógeno gas, cuando la mezcla esta confinada en un tanque de 5 dm³ a 86 °F.

- a) 8.65 b) 23.7 c) 14.8 d) 18.1 e) Ninguno.